



BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH
www.fit.nuce.edu.vn

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chương 5. Machine Learning

Giới thiệu tổng quan về Machine Learning

Nội dung chính:

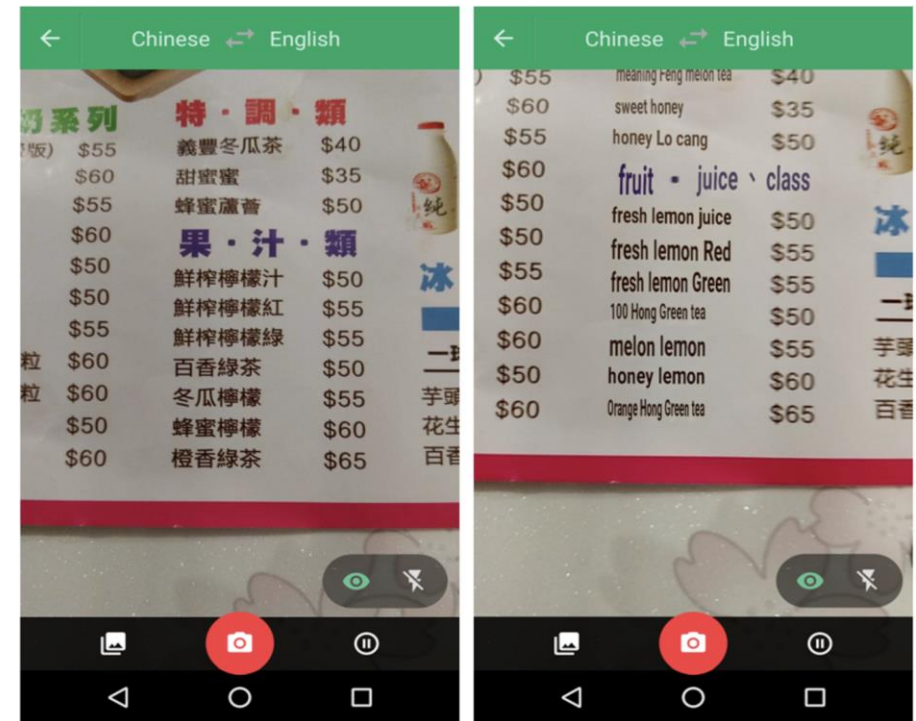
1. Giới thiệu chung & Định nghĩa
2. Các loại bài toán Machine Learning
 - a. Supervised Learning - Unsupervised Learning - Reinforcement Learning
 - b. Sơ lược các bước xây dựng mô hình / thuật toán Machine Learning
3. Một số hướng phát triển trong Machine Learning

1. Giới thiệu chung & Định nghĩa

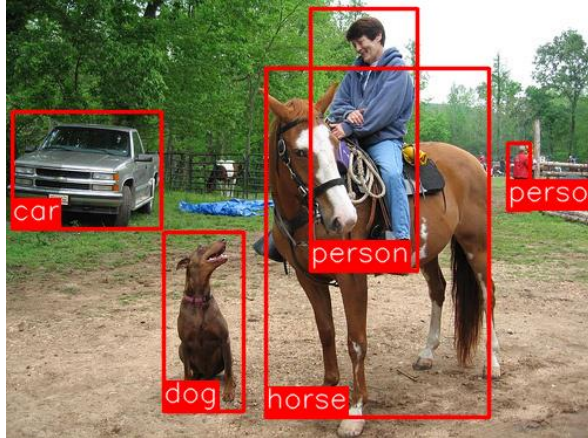
AI/ML trong cuộc sống

Google Translate

- Word detection (nhận diện chữ)
- Machine translation (dịch tự động)

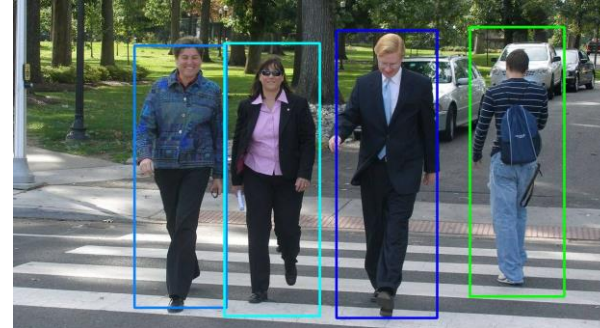


AI/ML trong cuộc sống

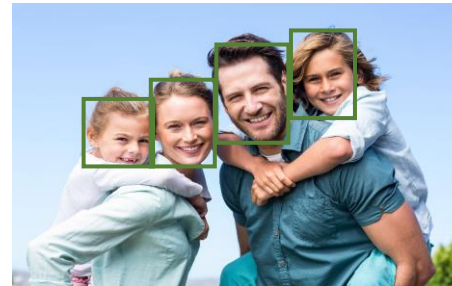


Object detection
(nhận diện đối tượng)

Hệ thống nhận diện / giám sát



Pedestrian detection (nhận diện người đi đường)



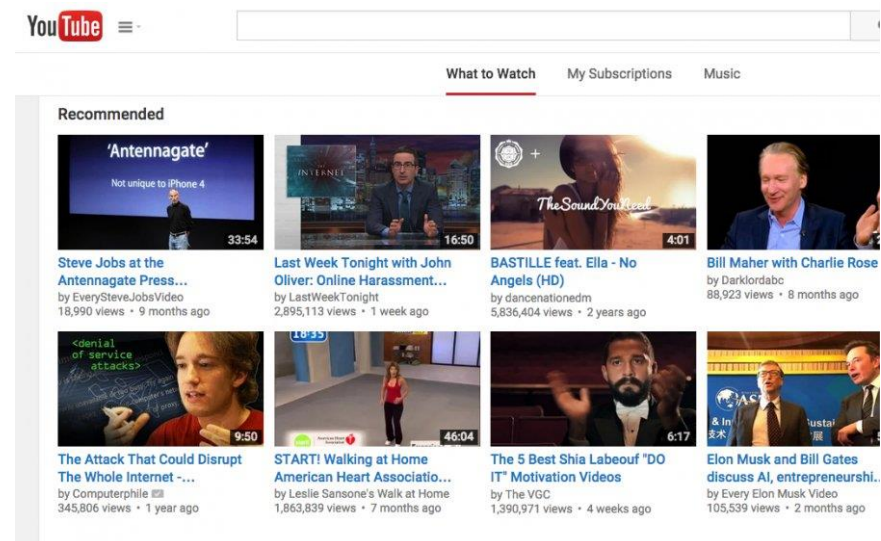
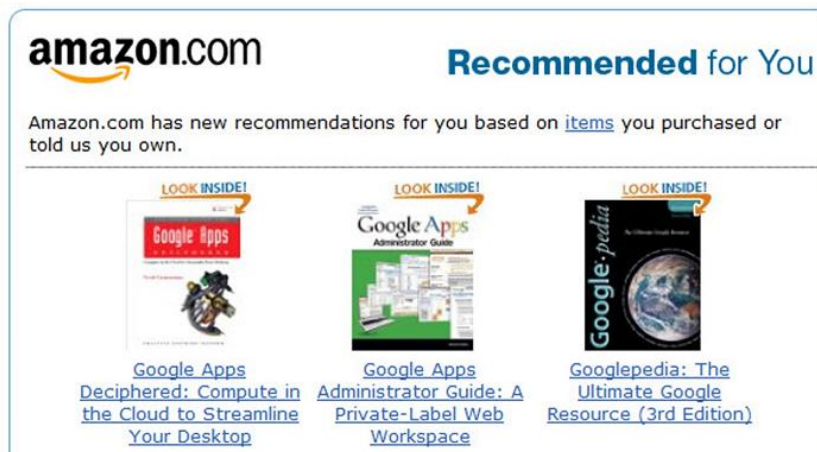
Face detection
(nhận diện khuôn mặt)



Face recognition / identification
(định danh khuôn mặt)

AI/ML trong cuộc sống

Hệ gợi ý - Recommender System



(Amazon, Youtube - ảnh chụp màn hình)

AI/ML trong cuộc sống

Image generation: “Style transfer” (conditional image-to-image translation)



(image credits: from [Justin Johnson's style-transfer implementation](#))

AI/ML trong cuộc sống

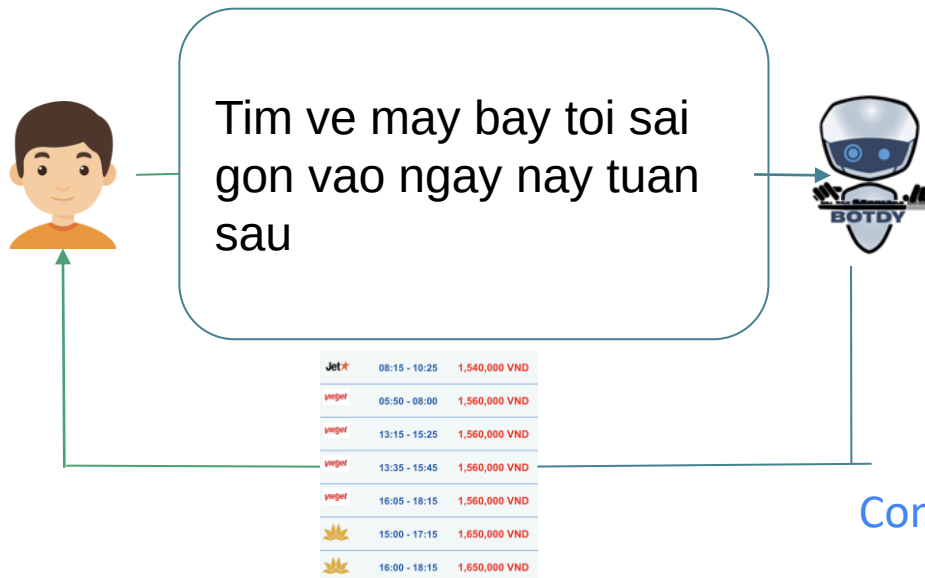
Image generation: “Style transfer” (conditional image-to-image translation)



(image credits: deepart.io)

AI/ML trong cuộc sống

Chatbot



Spell correction

Tìm vé máy bay tới
Sài Gòn vào ngày
này tuần sau



Intent detection

Intent: find_flight



Entity detection

To: Sai Gon
Time: 29 - 12 - 2018



Conversation Management

From: Ha Noi
To: Sai Gon
Time: 29 - 12 - 2018



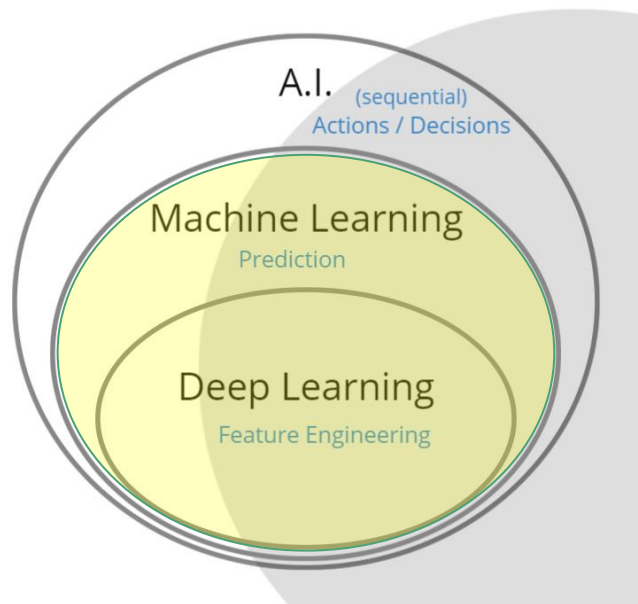
Third Party API

AI/ML thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực liên quan

- Image Processing
 - Image Understanding i.e. Computer Vision: Image Classification, Object Detection, Face Recognition, Image Segmentation
 - Image Generation i.e. Computer Graphics: (conditional) Image Synthesis
- Language Processing
 - Language Understanding e.g. Dependency Parsing, Named Entity Recognition, Text Classification, Sentiment Analysis
 - Language Generation e.g. Machine Translation, Text Summarization, Image Captioning
- Speech Processing
 - Speech Recognition
 - Speech Synthesis (e.g. Google Duplex)
- Recommender System, Gaming

Machine Learning - Nhắc lại

(từ lecture trước ...)



A.I. is about *automation*

ML is (mostly) about *automated* prediction with high accuracy* **from data**

DL is (mostly) about *automated* feature engineer **from data**

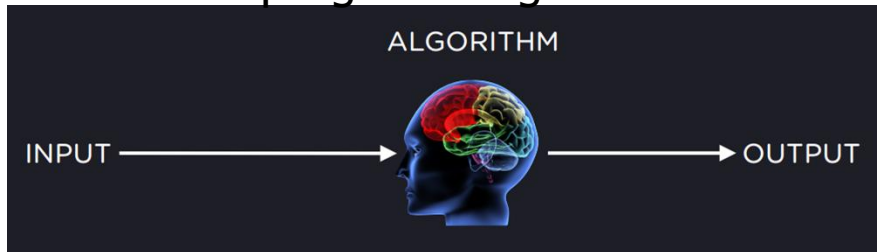
Machine Learning - Định nghĩa

“Field of study that gives computers the ability to learn
without being explicitly programmed”

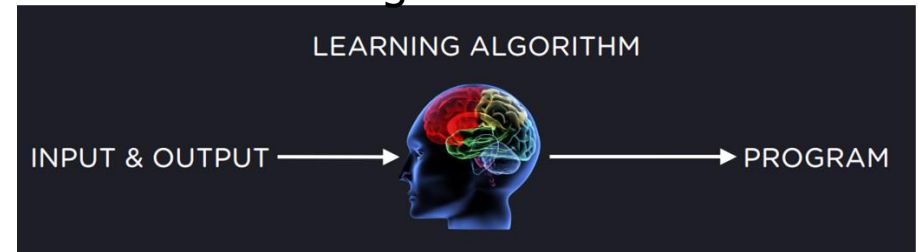
(“... tạo cho máy tính khả năng tự học hỏi mà ***không*** cần phải được lập trình / chỉ dẫn cụ thể.”)

- Arthur Samuel (1959)

Traditional programming



Machine Learning



(image credits: from Max Pagels's [presentation on Bandit Algorithm at sc5.io](https://www.sc5.io/presentation-on-Bandit-Algorithm-at-sc5-io))

Machine Learning - Định nghĩa

“A computer program is said to learn from **experience E** with respect to **some task T** and some **performance measure P**, if its performance on T, as measured by P, improves with experience E.”

- Tom Mitchell (1998)

- T: nhiệm vụ/bài toán cần giải quyết
- E: dữ liệu cần thu thập (collect)
- P: cách đánh giá kết quả

Question/
Hypothesis
(Task)



Image
 $x^{(i)}$
 $[0,255]^{600 \times 400 \times 3}$



Cat?
Not cat?

Prediction
 $\hat{y}^{(i)}$
True / False
 $\{1, 0\}$ hoặc $\{1, -1\}$

Assessment
(Performance)

$$\text{Accuracy} = \frac{1}{M} \sum_m \mathbb{I}(\hat{y}^{(m)} = y^{(m)})$$

Data
collection
(Experience)



$$\mathcal{D} = \{x^{(n)}, y^{(n)}\}_1^N$$

Lý do nên áp dụng các thuật toán Machine Learning

- Khó lập trình lời giải theo cách đơn thuần
 - Rule-set nào cho bài toán Nhận diện hình ảnh?
- Mong muốn hệ thống hoạt động tốt hơn lập trình viên (con người nói chung)
 - Câu chuyện AlphaGo: “Nước đi thứ 37”
- Hệ thống vừa phức tạp, vừa phải thích nghi với sự thay đổi (vd: spam detection, recommender system)

2. Các loại bài toán Machine Learning

- **Supervised Learning:** huấn luyện mô hình với dữ liệu có gán nhãn $\mathcal{D} = \{x^{(n)}, y^{(n)}\}_1^N$
- **Unsupervised Learning:** huấn luyện mô hình với dữ liệu *không* có nhãn $\mathcal{D} = \{x^{(n)}\}_1^N$
- **Reinforcement Learning:** hệ thống (agent) sẽ nhận được “phần thưởng” (reward) khi tương tác với môi trường (environment), nhiệm vụ của nó là cực đại số “phần thưởng” nhận được



(image credit: from Max Pagels's [presentation on Bandit Algorithm at sc5.io](https://www.sc5.io/presentation-on-Bandit-Algorithm-at-sc5-io))

Supervised Learning

Supervised Learning

Mô hình Supervised Learning

- Input: $x \in X$, Output: $y \in Y$
- Giả sử tồn tại map $f : X \rightarrow Y$
- Hàm giả thiết (hypothesis): $h : X \rightarrow Y$
- Data: $(x^{(1)}, y^{(1)}) , (x^{(2)}, y^{(2)}) , \dots , (x^{(m)}, y^{(m)})$

Một **Machine Learning Model** quy định tập giả thiết (Hypothesis set) H và Thuật toán học (Learning Algorithm) A

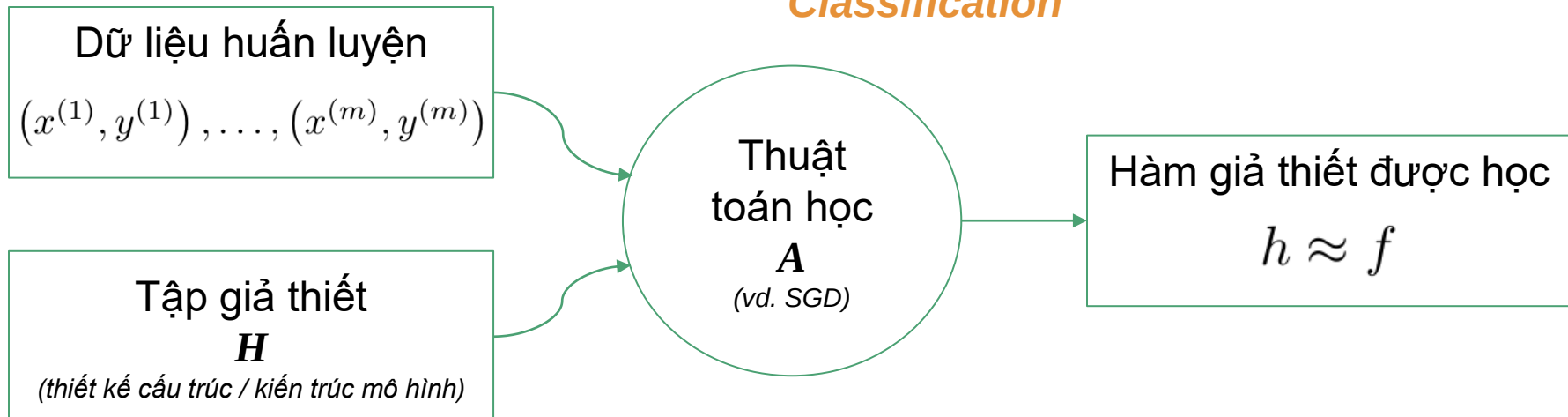
- Chú ý 1: "**Mô hình ML**" và "**Thuật toán ML**" thường được dùng với ý nghĩa tương đương. Vì thế khi nói "thuật toán" trong AI/ML, cần nói rõ "thuật toán" đang được đề cập là "thuật toán ML" hay "thuật toán học"
- Chú ý 2: "Mô hình / Thuật toán ML" = "Tập giả thiết" + "Thuật toán học". Khi nói "**Mô hình**" mà không nói gì thêm, ta hiểu "Mô hình" = "Tập giả thiết H ".

Supervised Learning

$$f : X \rightarrow Y$$

(chưa biết, cần tìm)

- Nếu Y là liên tục, bài toán được gọi là **Regression**
- Nếu Y là rời rạc, bài toán được gọi là **Classification**



Mô hình Supervised Learning - Ví dụ

Classification: C classes

Input: Image

Output: Class label

Evaluation metric: Accuracy



→ CAT

Localization:

Input: Image

Output: Box in the image (x, y, w, h)

Evaluation metric: Intersection over Union



→ (x, y, w, h)

**Classification
+ Localization**



CAT

Chú ý: Một mô hình Supervised Learning có thể kết hợp cả bài toán Regression và Classification trong cùng một mô hình

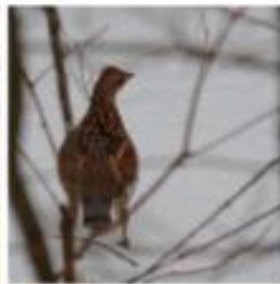
Ứng dụng - Image Recognition



flamingo



cock



ruffed grouse



quail



partridge



Egyptian cat



Persian cat



Siamese cat

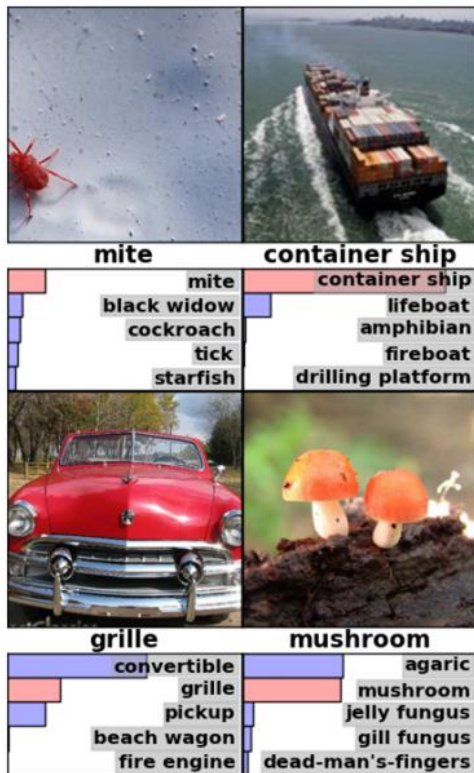


tabby

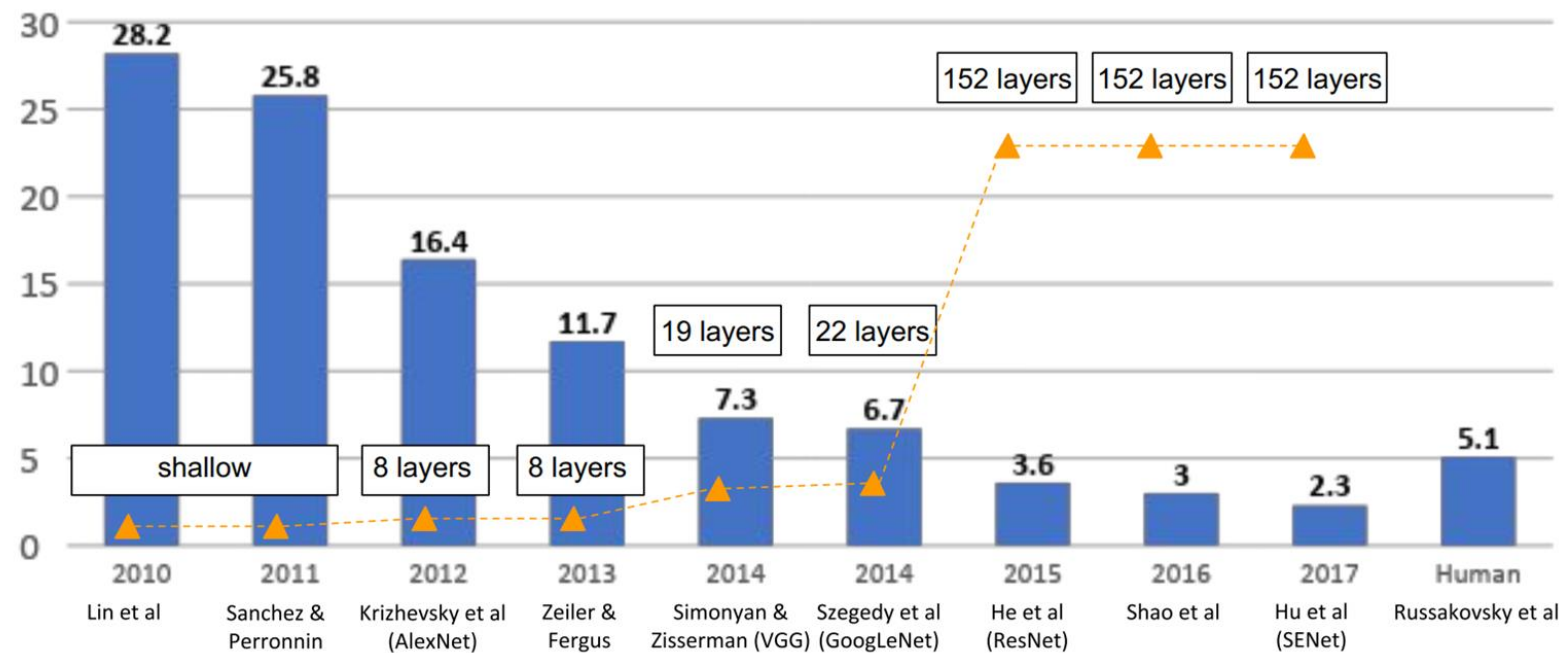


lynx

Ứng dụng - Image Recognition

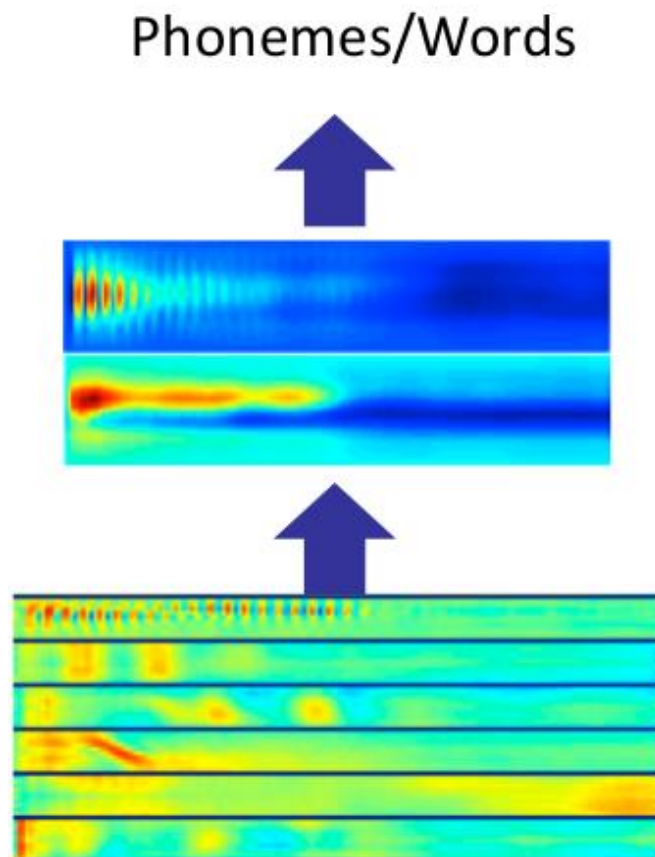


ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) winners

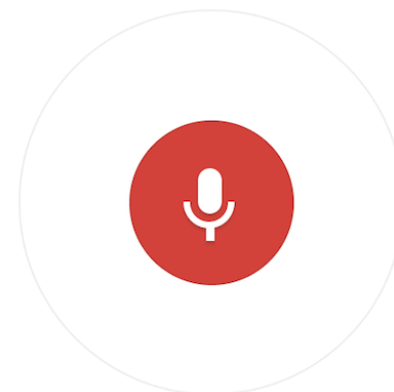


(image credits: [ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks](#) (Krizhevsky, 2012); Stanford's [CS231n](#))

Supervised Learning Ứng dụng - Speech Recognition



Listening...

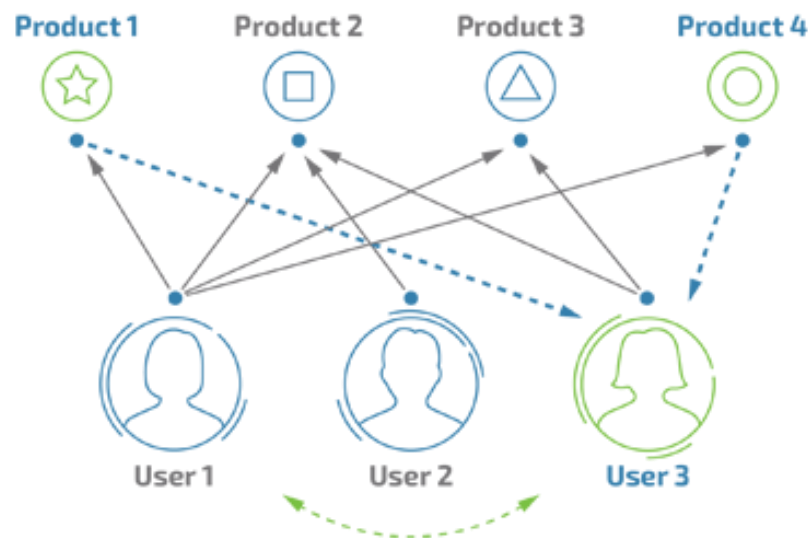


Acoustic model	Recog WER	RT03S FSH	Hub5 SWB
Traditional features	1-pass -adapt	27.4	23.6
Deep Learning	1-pass -adapt	18.5 (-33%)	16.1 (-32%)

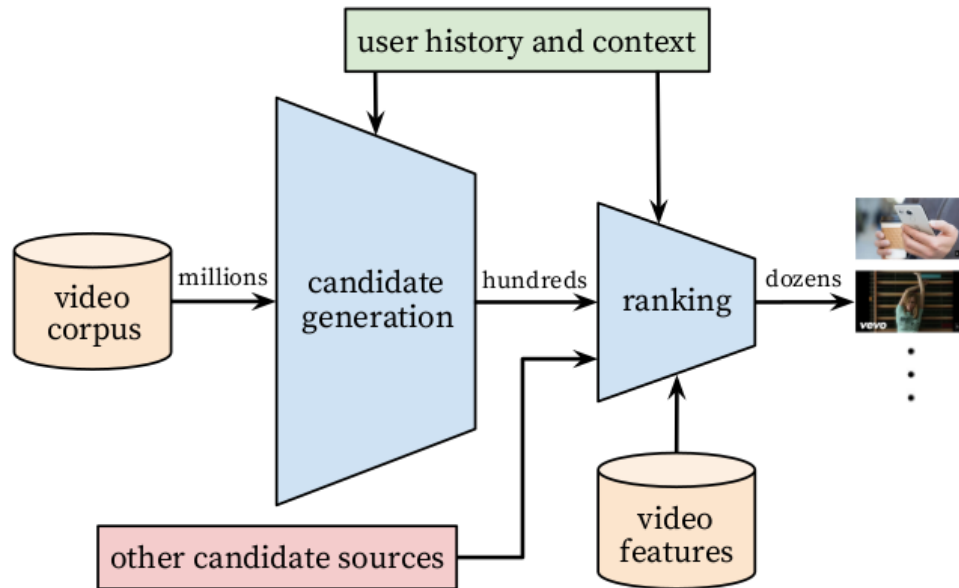
Supervised Learning Ứng dụng - Recommender System

Hai kỹ thuật chính thường được sử dụng trong Recommender System:

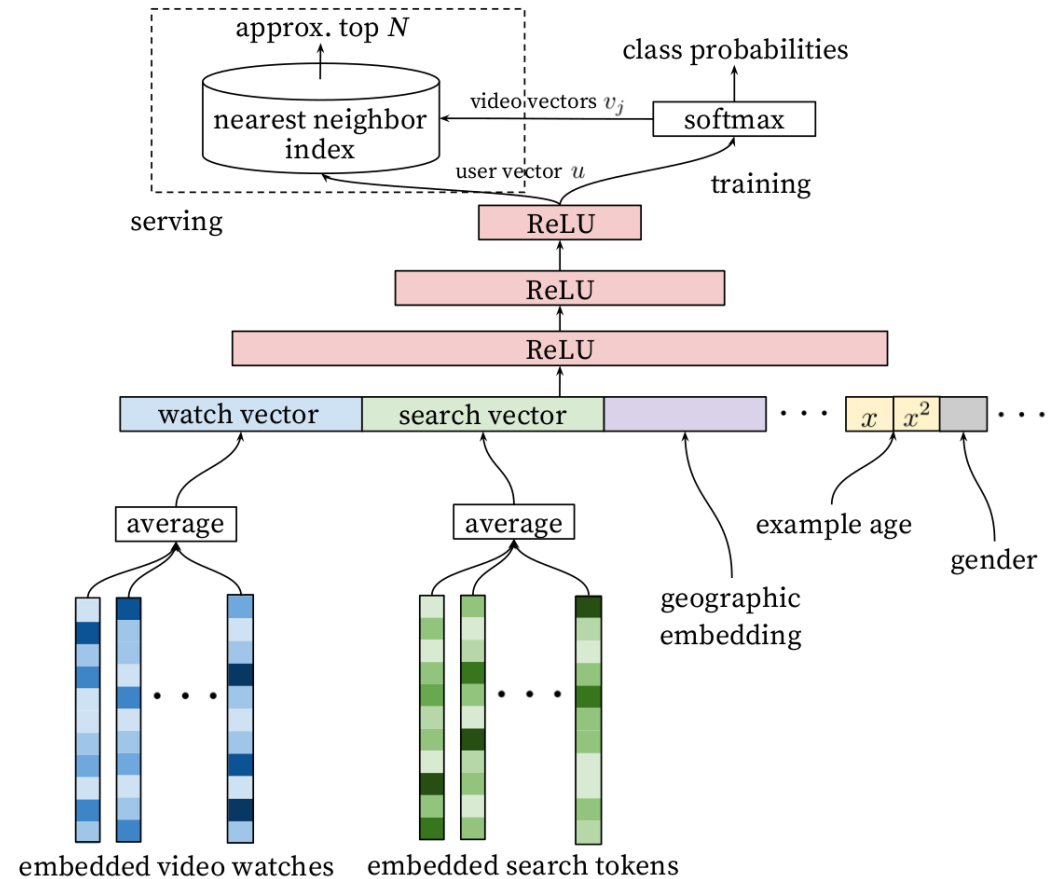
- Collaborative Filtering
- Content-based Filtering



Supervised Learning - Recommender System



[Deep Neural Networks for YouTube Recommendations](#)

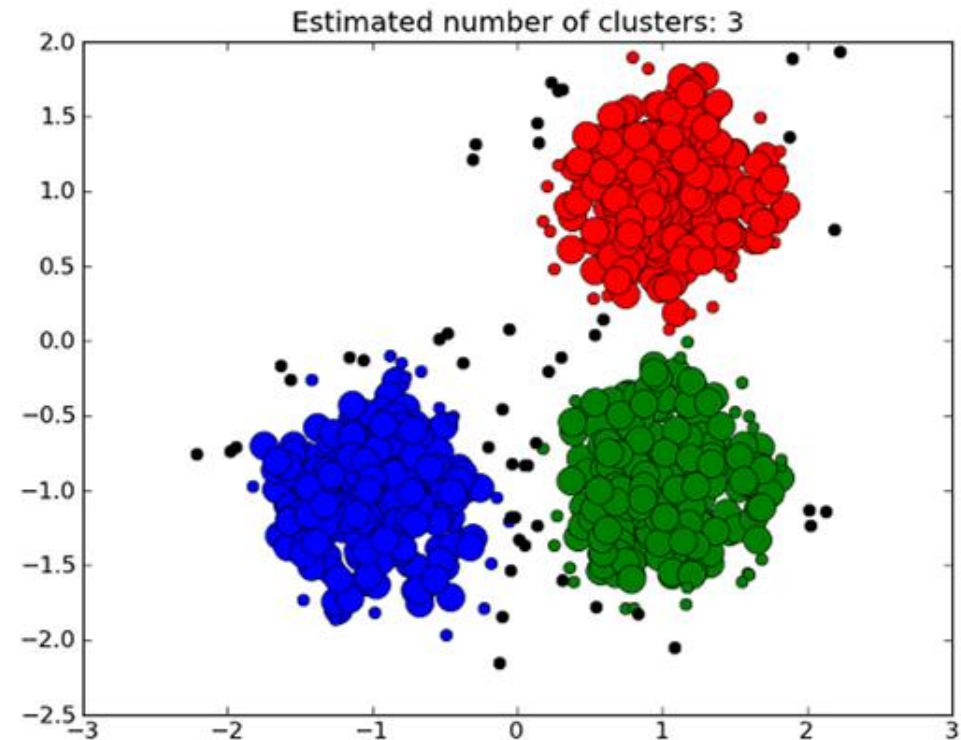
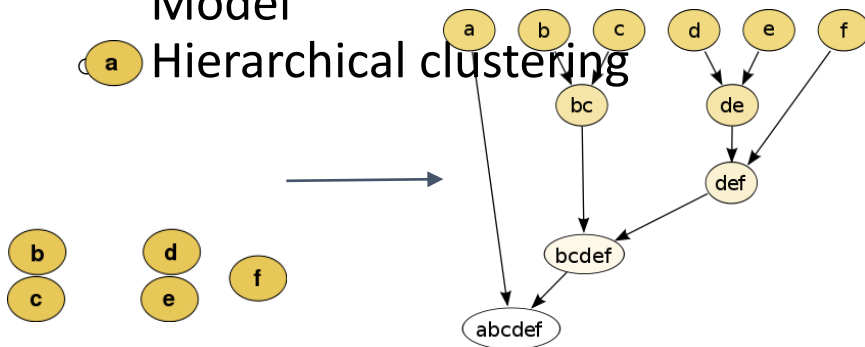


Unsupervised Learning

Unsupervised Learning: Clustering (Phân cụm)

- Nhóm những điểm dữ liệu có sự tương quan cao với nhau
- Ứng dụng:
 - Phân khúc khách hàng, ...
- Một số phương pháp thường dùng:
 - K-means, DBScan, Gaussian Mixture Model

• a Hierarchical clustering

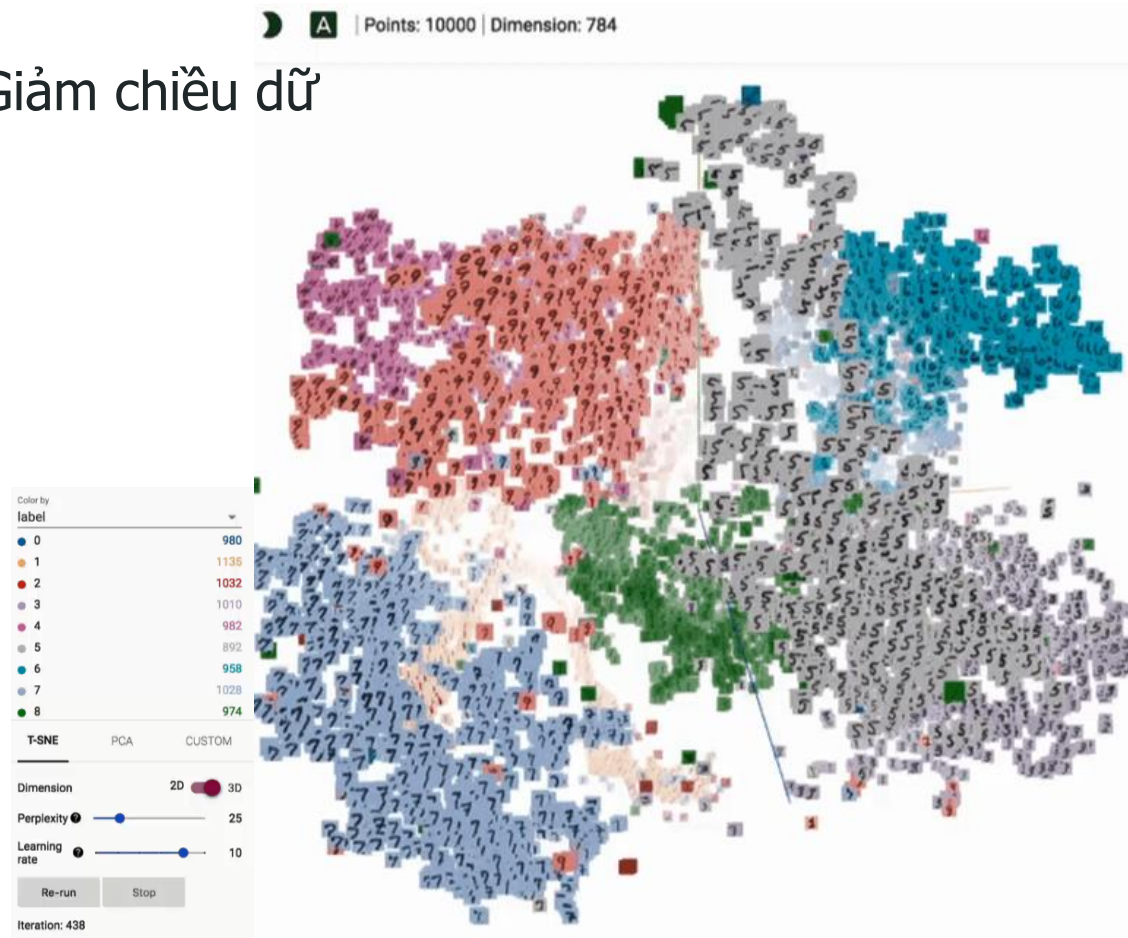


(image credits: [wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_clustering))

Unsupervised Learning

Bài toán - Dimensionality Reduction (Giảm chiều dữ liệu),

- “Nén” dữ liệu mà vẫn giữ lại được lượng thông tin cần thiết
- Ứng dụng:
 - Data Compression, Data Visualization
 - Có thể là bước tiền xử lý để tăng tốc độ thuật toán ML chính được sử dụng sau đó (vd. kNN, SVM)
- Một số phương pháp thường dùng:
 - Principal Component Analysis (PCA)
 - t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE)
 - Auto-Encoder

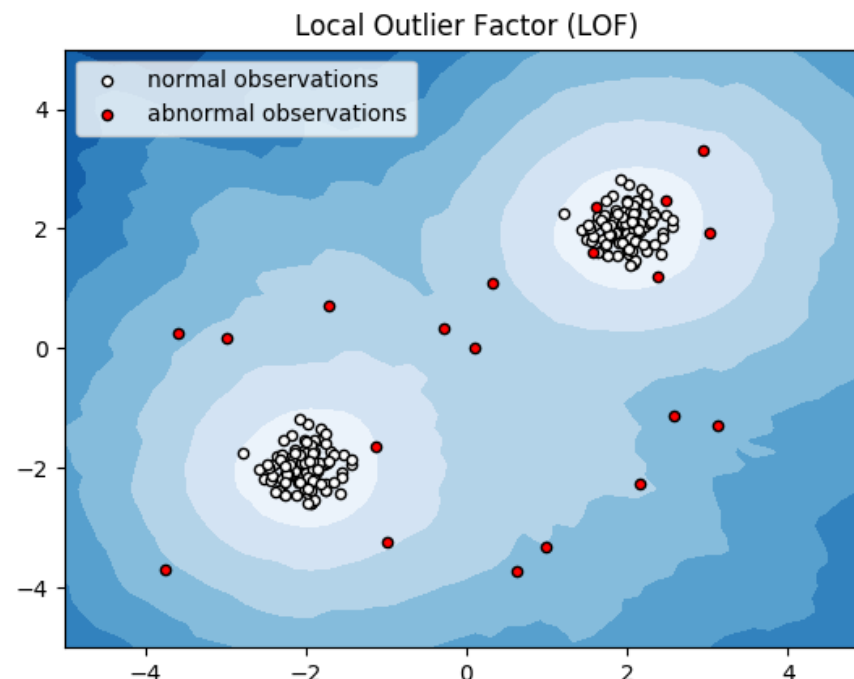


*t-SNE áp dụng trên bộ dữ liệu Chữ số viết tay MNIST
(visualize bằng TensorBoard)*

Unsupervised Learning

Bài toán - Anomaly Detection (Phát hiện bất thường)

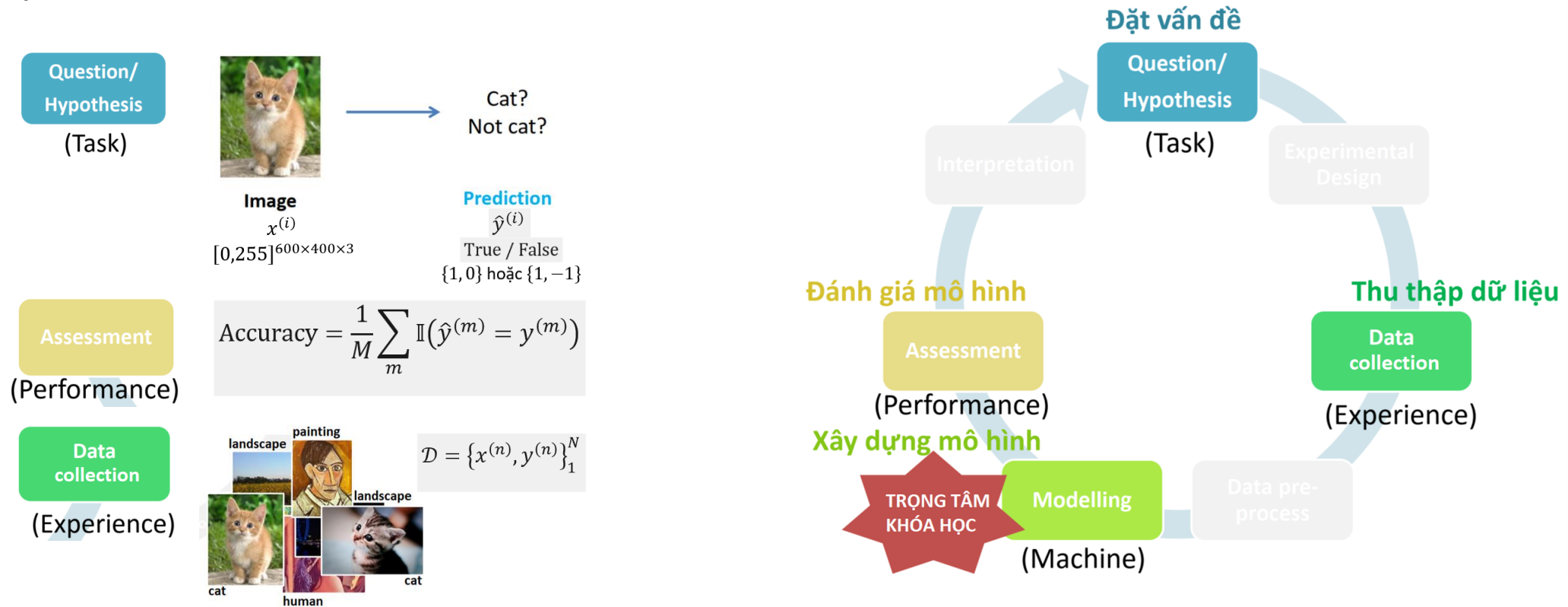
- Xác định những điểm dữ liệu bất thường, hiếm khi xảy ra
 - Outlier detection
 - Novelty detection
- Ứng dụng:
 - Dự đoán mức độ mạo hiểm tín dụng
 - Phát hiện gian lận trong thanh toán
 - Phát hiện lỗi của thiết bị
- Một số phương pháp thường dùng:
 - Density-based vd. Local Outlier Factor



Sơ lược các bước xây dựng mô hình / thuật toán Machine Learning

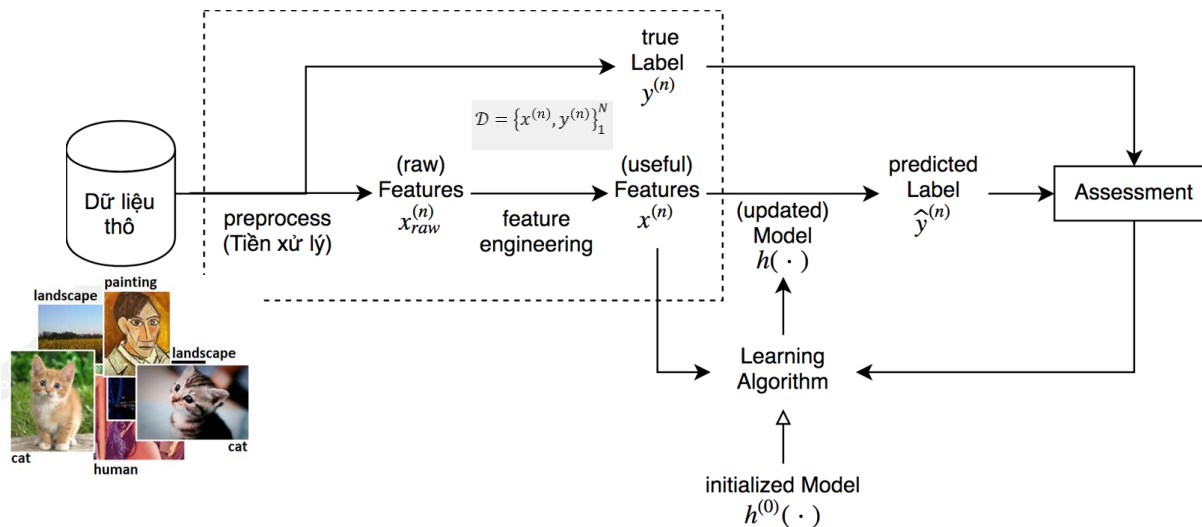
i. Tiếp cận bài toán

vd. Bài toán phân loại ảnh (phân loại nhị phân)



ii. Xây dựng mô hình

vd. Bài toán phân loại ảnh (phân loại nhị phân)



```
from your_ml_lib import DataReader, Featurizer, Model

# Đọc vào và clean dữ liệu thô
data = DataReader().read().clean()

# Biến đổi dữ liệu thành dictionary of Tensors. Cụ thể,
# Key 'X_raw' map với một Tensor 4D, chiều [số_ảnh x H x W x C]
# Key 'Y' map với một Tensor 1D, chiều [số_ảnh], là giá trị
# nhãn tương ứng
featurizer = Featurizer()
D = featurizer.preprocess(data)

# Biến đổi raw features thành features có ích cho dự đoán
D['X'] = featurizer.feature_engineer(D['X_raw'])

# Khởi tạo mô hình, constructor của Model class sẽ thiết
# lập cấu trúc/kiến trúc của mô hình
model = Model()

# Huấn luyện mô hình
model.fit(D['X'], D['Y'])
```

Chú ý: Những library ML bậc cao như [scikit-learn](https://scikit-learn.org/), [keras](https://keras.io/) thực tế cho phép code chỉ ngắn gọn như đoạn pseudo-code trên! Dù những thư viện này rất có ích trong thực tế, khóa học khuyến khích học viên chỉ sử dụng *sau khi* đã nắm được nền tảng lý thuyết nằm sau những methods trên, đặc biệt là các methods liên quan đến Thiết lập cấu trúc/kiến trúc mô hình và Huấn luyện mô hình.

iii. Đánh giá, phân tích ưu/nhược điểm
của Mô hình hiện tại

&

iv. Iterate: lặp lại i-iii để cải thiện chất lượng Mô
hình

3. Một số hướng phát triển trong Machine Learning

Deep Learning

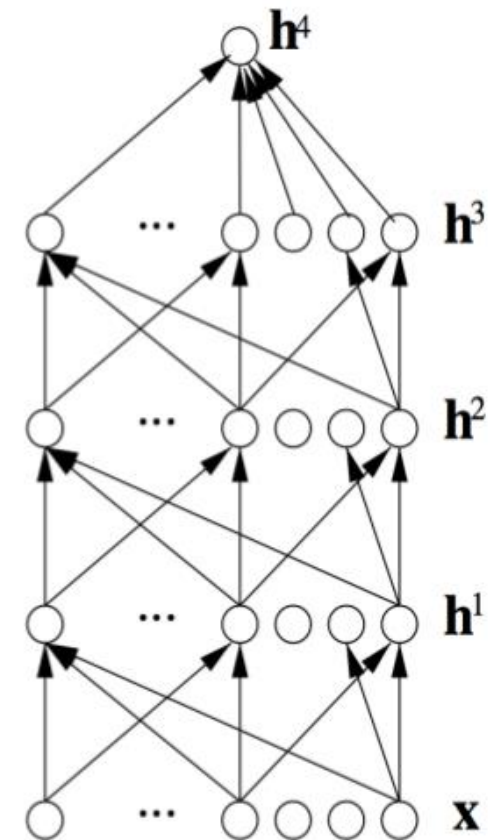
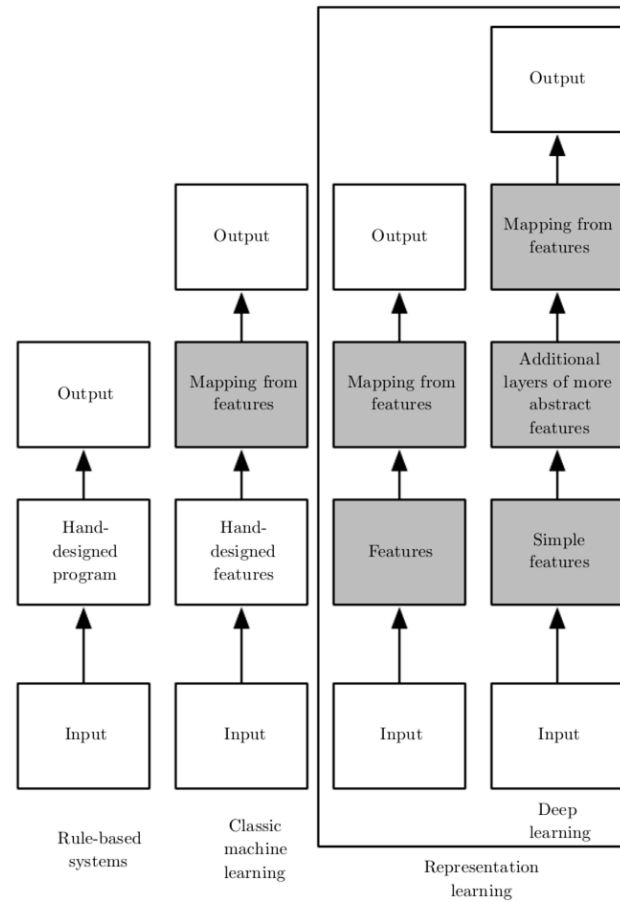


image credits: Deep Learning Book (Goodfellow et al) 34

Các hướng phát triển khác

- Semi-supervised learning
- One-shot learning
- Transfer learning
- Multi-task learning
- Generative Model
- Các mô hình mang tính scalable và hiệu năng cao

Take home message

- Machine Learning (ML) là phương pháp dựa vào dữ liệu thu thập được để giải quyết một bài toán, mà không phải được lập trình / hướng dẫn cụ thể
- Với hướng tiếp cận dựa trên ML (data-driven) và dựa trên thành tựu mới của Deep Learning, nhiều ngành nghiên cứu và ứng dụng đã có những bước phát triển mạnh mẽ
- Mô hình ML được quy định bởi Tập giả thiết (Mô hình) H và Thuật toán học A
- *Nội dung tiếp theo:* Linear Regression - Mô hình tuyến tính cho bài toán Regression (Hồi quy) - và Thuật toán học Gradient Descent